

Dispositivos Electrónicos
Trabajo práctico de laboratorio N°5
Dispositivos DIAC-SCR-TRIAC

Alumno: Massitti, Martin

Legajo: 62623

Curso: 3R2

Índice

1. Objetivo particular N° 1:	3
1.1. Instrumental y material	3
1.2. Circuito a realizar	3
1.3. Procedimiento	3
1.4. Conclusión	5
2. Objetivo particular N° 2:	6
2.1. Circuito a realizar	6
2.2. Procedimiento	6
2.3. Conclusión	7
3. Objetivo particular N° 3:	8
3.1. Instrumentación	8
3.2. Desarrollo	8
3.2.1. Análisis 1	8
3.2.2. Análisis 2	8
3.3. Conclusión	9
4. Objetivo particular N° 4:	10
4.1. Circuito a realizar	10
4.2. Procedimiento	10
4.3. Conclusiones	11
5. Objetivo Particular N°5: Determinar las características del triac.	12
5.1. Conclusión	14
6. Objetivo particular N°6: Determinar el funcionamiento del triac en alterna	15
6.1. Circuito a realizar	15
6.2. Procedimiento	15
6.3. Conclusiones	16
7. Objetivo particular N°7 determinar el funcionamiento del TRIAC en alterna con control de desfase	17
7.1. Circuito a realizar	17
7.2. Procedimiento	17
7.3. Analizar el funcionamiento del circuito	18
7.4. Conclusiones	18
8. Objetivo particular N°8 Interpretación de la nomenclatura de la hoja de dato	19
8.1. S.C.R.	19
8.2. Triac	19

1. Objetivo particular N° 1:

Determinar el funcionamiento y características del DIAC

1.1. Instrumental y material

- 1 2 voltímetros
- 1 Amperímetro
- 1 DIAC
- 1 Resistencias varias

1.2. Circuito a realizar

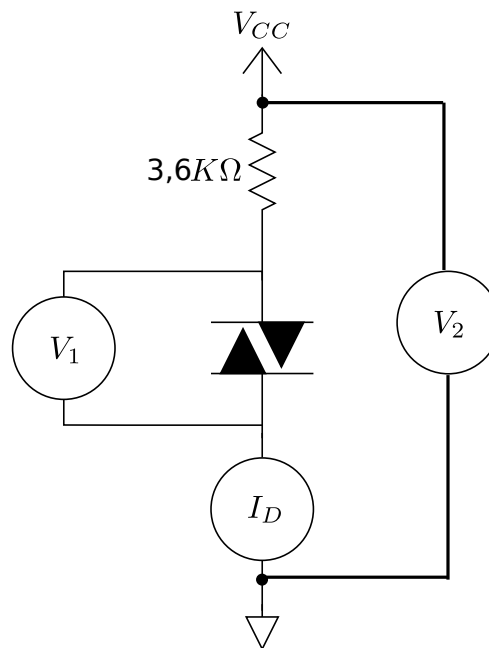


Figura 1: Circuito para determinar el funcionamiento del DIAC

1.3. Procedimiento

Para obtener la curva característica del diac, se procedió con el armado del circuito de la figura 1.

Luego de la implementación del circuito se continuó con las mediciones, haciendo variar V_{cc} desde $0V$ tomando siempre valores positivos para analizar el primer cuadrante. A medida que se relevaba en cada caso los valores que adquiría la corriente por el dispositivo. En la tabla a continuación se observan los datos relevados.

$V_2[V]$	$V_1[V]$	$I_d[mA]$
0	0	0
10	10	1.21uA
20	20	2.45uA
32	25	3.06uA
25	31,5	3.06uA
30	30	3.66uA
34	30.56	590uA
37	28.93	1.42
40	27.8	2.1
48	26.15	3.9

En la gráfica 2 se observa la curva correspondiente a los valores de la tabla

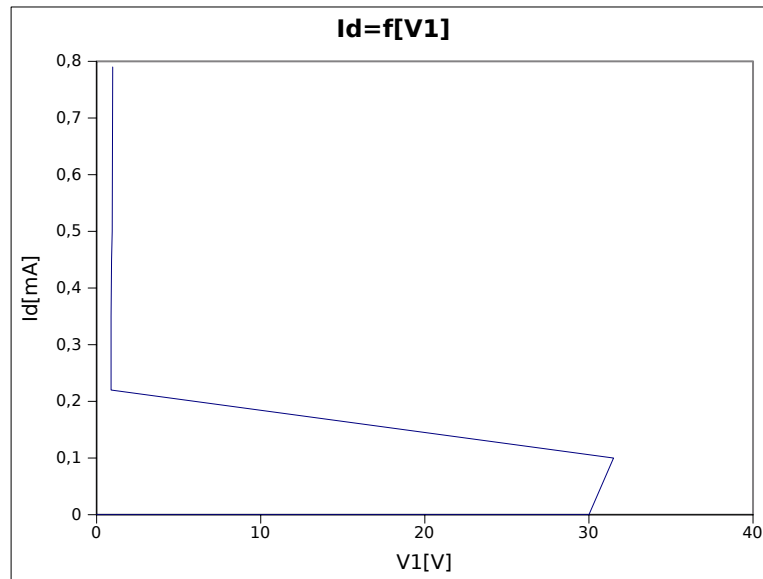


Figura 2: Curva descrita en el primer cuadrante.

Luego se continuó dándole valores negativos a V_{cc} a fin de observar el comportamiento del diac en el tercer cuadrante. En la tabla siguiente se pueden ver los resultados obtenidos.

$V_2[V]$	$V_1[V]$	$I_d[mA]$
0	0	0
-10	-10	-1.21uA
-20	-20	-2.43uA
-32	-25	-3.02uA
-25	-31,5	-3.01uA
-30	-30	-3.53uA
-34	-30.56	-460uA
-37	-28.93	-1.39
-40	-27.8	-1.9
-48	-26.15	-3.6

En la figura 3 se observa la curva correspondiente a los valores de la tabla

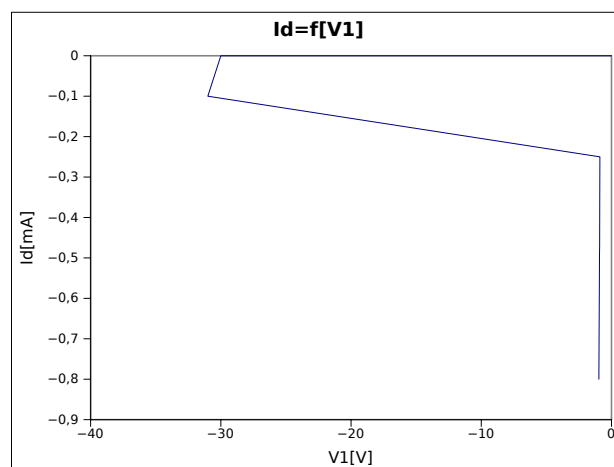


Figura 3: Curva descrita en el tercer cuadrante.



1.4. Conclusión

Logramos observar y comprender el comportamiento de este dispositivo, tanto en el primer cuadrante como en el tercero. Es posible distinguir en las gráficas 2 y 3 la sección de resistencia negativa que adquieren los dispositivos multijuntura al ser disparados. Se pueden notar pequeñas diferencias entre las curvas ya que el dispositivo no es exactamente simétrico, aunque para fines prácticos, pueden considerarse como tales. Se puede ver también el valor de tensión: $V_{BO} \approx 30V$ (tensión mínima de disparo del dispositivo).

2. Objetivo particular N° 2:

Conocer el funcionamiento del SCR

2.1. Circuito a realizar

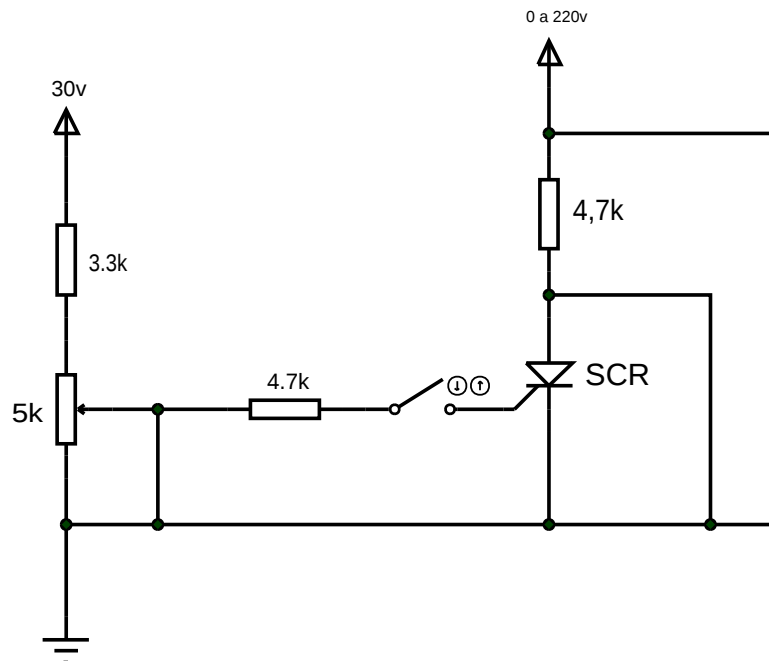


Figura 4: Circuito para determinar el funcionamiento del S.C.R. en CC

2.2. Procedimiento

1-Realizar el circuito, Cerrar T. Con $V_{CC} = 0V$ completar la tabla variando V_G
 -Se obtuvo la siguiente tabla y su correspondiente gráfico:

$V_G[V]$	0.0688	0.695	0.702	0.706	0.709	0.713	0.715
$I_G[\mu A]$	1.34	1.4	1.69	1.862	1.982	2.1	2.2

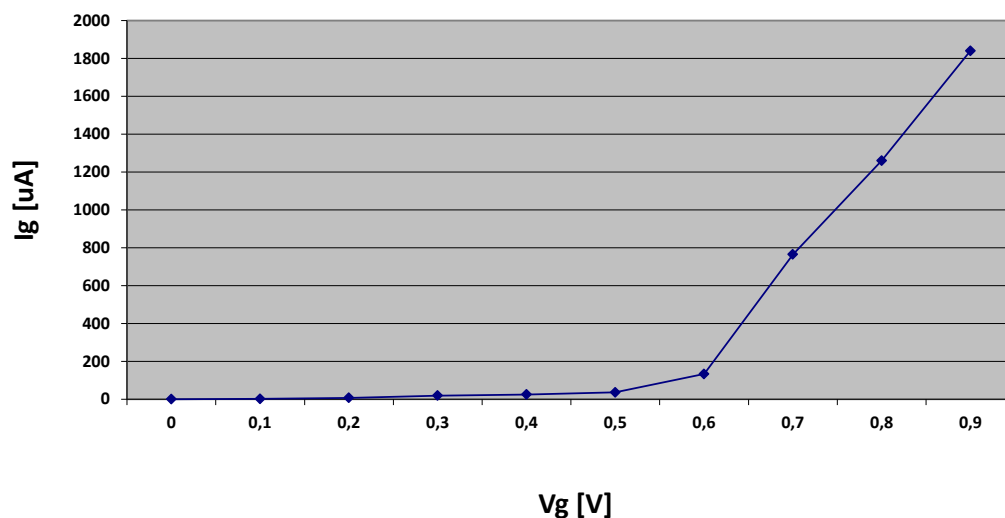


Figura 5: Gráfico de I_G en función de V_G



- 2- Abrir T , variar V_{CC} de 0 a 220 V , observar que ocurre con la corriente de ánodo.
-El dispositivo no de dispara, manteniendose una corriente de fuga aproximadamente constante
3-Regular $V_G = 0V$, $V_{CC} = 80 V$, cerrar t , aumentar lentamente V_G , medir la I_G , con la cual se observa un gran incremento de I_A $V_{CC} = 30V$
 $R_A = 4,64K\Omega$
 $R_G = 977\Omega$

VG	0	84.6mV	273mV	440mV	520mV	560mV	754mV
IG	0	0	0.13uA	0.38uA	5.74uA	12.5uA	3.4uA
IA	0	6.2	6.2mA	6.2mA	6.2mA	6.2mA	6.2mA

- 4-Abrir T y observar que ocurre con I_A
Como se pudo comprobar en el punto anterior, se mantiene constante la I_A , aún cuando la I_G varíe, ya que el SCR está disparado. Esto demuestra el correcto funcionamiento del dispositivo.

- 5-Con T abierto , disminuir lentamente V_{CC} y verificar que ocurre con I_A .
Llevar $V_{CC} = 0V$, y medir I_A Cuando se disminuye lentamente la V_{CC} , se puede verificar que la I_A decrece progresivamente hasta igualarse a 0 (cero)

$V_{CC}(V)$	1.7	0	30	26.4	22.6	19.1	14.7	12.1	9.15	6.6	4.3	2.5
$I_A(mA)$	0	0	6.2	5.5	4.7	3.9	3	2.4	1.8	1.25	0.77	0.39

- 6- Como se pudo comprobar en el punto anterior, disminuye progresivamente hasta igualarse a 0 (cero)
7- Con $V_{cc}=80V$, y con T cerrada, se puede verificar que la I_A mantiene su valor, como se pudo ver en los puntos 3 y 4
8- Ver gráfico

2.3. Conclusión

De acuerdo a las mediciones realizadas, es que se comprobó que el SCR se puede disparar tanto por corriente como por tensión. También se verificó que una vez disparado el SCR, se mantiene en esta condición, mientras la corriente I_A no caiga por debajo del valor de mantenimiento (I_H).

3. Objetivo particular N° 3:

Determinar las características del S.C.R.

3.1. Instrumentación

- 2 Voltímetros
- 2 Amperímetros
- 1 SCR TIC106 o similar
- 1 Interruptor
- 1 Fuente de CC de 20V
- 1 Fuente de CC variable 0-25V
- Resistencias varias

3.2. Desarrollo

Se realiza el siguiente circuito para determinar el disparo por tensión del SCR.

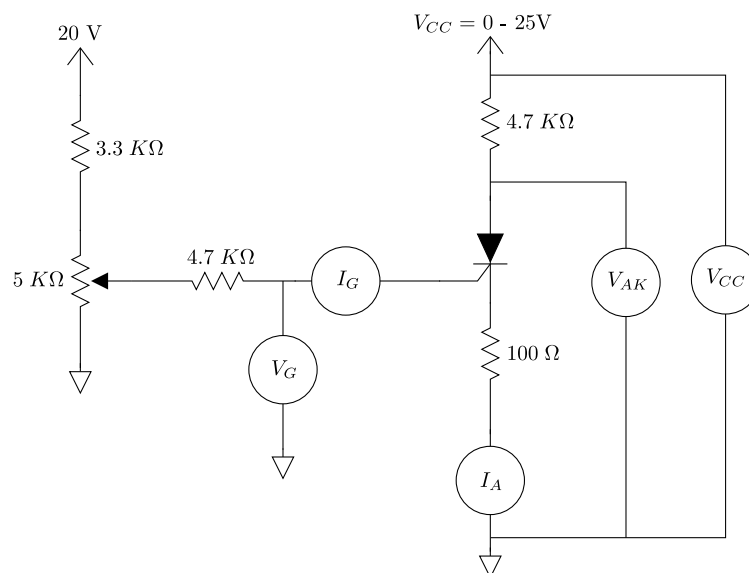


Figura 6: Circuito propuesto.

3.2.1. Análisis 1

Se fija un valor de I_G y se varía V_{CC} de modo de verificar el punto de disparo. Los datos se computan en la siguiente tabla:

I_G [μA]	V_{CC} [V]	I_A [mA]
20	17.5	3.8
30	13.7	2.7
40	4.4	0.7

3.2.2. Análisis 2

Fijando valores de I_G se varía V_{CC} y se mide V_A de modo de obtener la relación $I_A = f(V_A)$. Los datos se muestran en la siguiente tabla.



$I_G = 20\mu A$		$I_G = 30\mu A$		$I_G = 40\mu A$		$I_G = 50\mu A$	
V_A	I_A	V_A	I_A	V_A	I_A	V_A	I_A
3	0,01	3	0,01	3	0,01	2	0,01
6	0,02	6	0,02	5	0,03	3	0,02
10	0,08	10	0,09	7	0,05	4	0,03
14	0,10	13	0,11	7,5	0,12	4,5	0,1
0,6	2,7	0,6	1,9	0,6	1,29	0,6	1,09

A continuación se presentan los gráficos de $I_A = f(V_A)$.

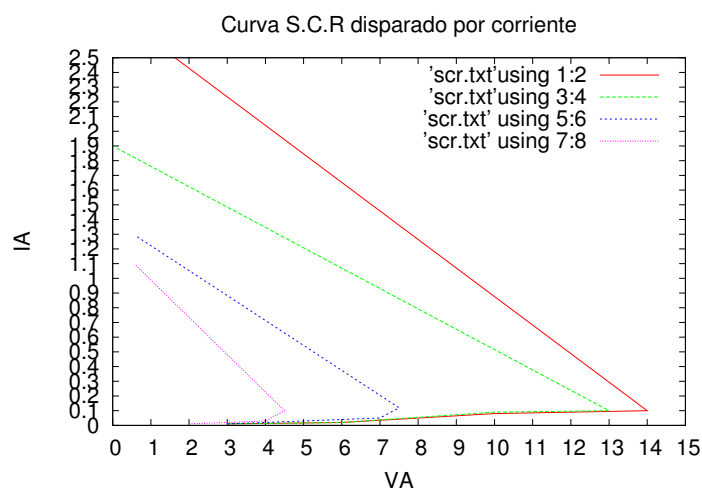


Figura 7: Gráficos de $I_A = f(V_A)$.

3.3. Conclusión

Podemos concluir que a mayor tensión aplicada en la compuerta del dispositivo (I_G), este se dispara con una menor tensión ánodo-cátodo (V_{AK}).

4. Objetivo particular N° 4:

Determinar el funcionamiento del S.C.R. en corriente alterna con control de continua

4.1. Circuito a realizar

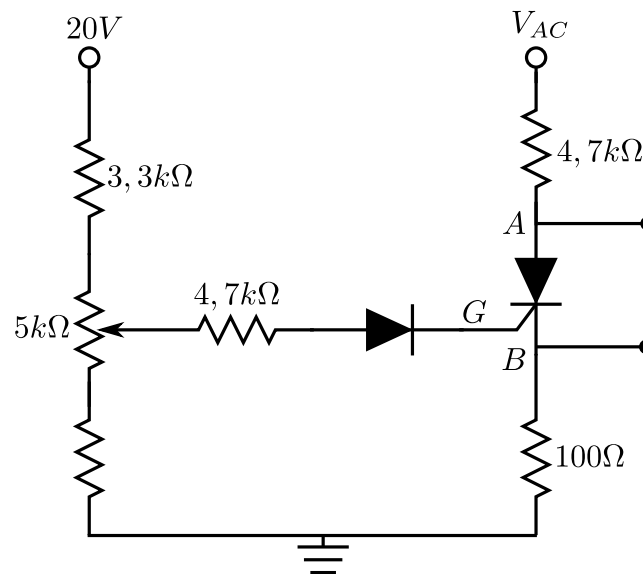


Figura 8: Circuito para determinar el funcionamiento del S.C.R.

4.2. Procedimiento

Colocar $V_G = 0$ y $V_{AC} = 50V$. Observar la forma de onda entre A y K.

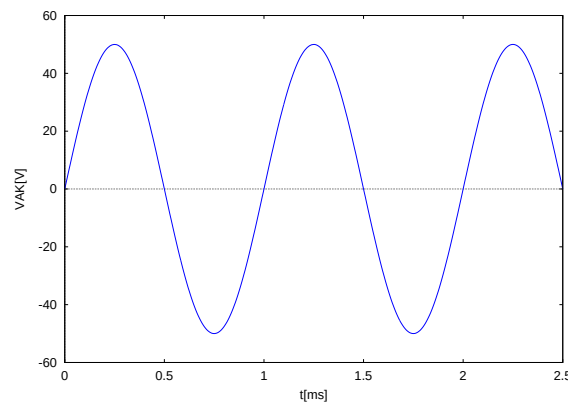


Figura 9: V_{AK} para $V_G = 0[V]$

Aumentar V_G hasta el punto donde comienza el funcionamiento y repetir las mediciones del punto anterior. Observar y graficar la forma de onda en R.

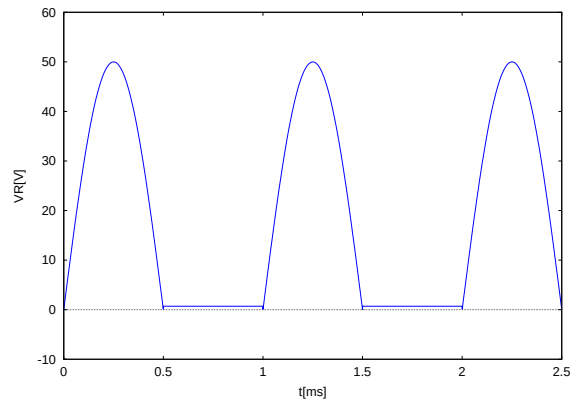


Figura 10: V_R cuando el S.C.R comienza a funcionar

Regular V_G al máximo y repetir las observaciones del punto anterior

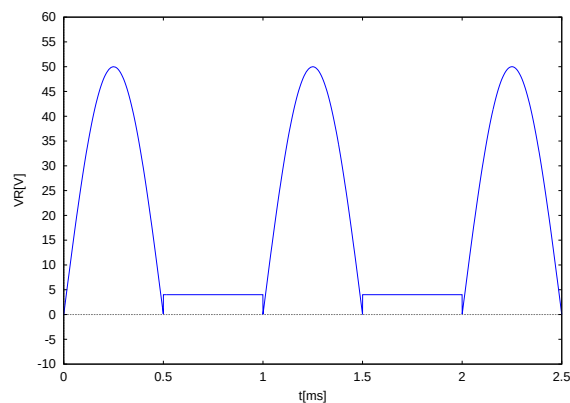


Figura 11: V_R para $V_G = \max$

4.3. Conclusiones

- Cuando $V_G = 0$ la señal observada entre los pines del ánodo y el cátodo es la misma de la fuente, esto quiere decir que en ninguna de las resistencias de la malla de salida circula corriente y por ende no cae tensión. Esto significa que el dispositivo no ha sido conmutado.
- Al ir variando V_G de manera que la corriente por la compuerta alcance el valor umbral, puede circular una corriente en la malla de salida pero sólo en sentido ánodo-cátodo. Esa es la razón por la cual sólo se observan los semiciclos positivos. En los semiciclos negativos se encuentra una tensión en la resistencia de aproximadamente $0,7V$.
- Al aumentar aún más V_G la tensión que aparece sobre la resistencia en los semiciclos negativos también aumenta alcanzando los $4V$ aproximadamente cuando V_G es máxima. Esto quiere decir que se transmite una mayor potencia sobre la carga.

5. Objetivo Particular N°5: Determinar las características del triac.

Instrumental y Material:

- 2 Amperímetros.
- 1 Triac TIC226.
- 1 Diac DB3.
- Fuente de alimentación (hasta 250V).
- 1 Resistor de $1K\Omega$
- 1 Potenciómetro de $5K\Omega$

Procedimiento:

Se procedió con el armado del circuito de la figura 12 sobre el cuál se llevaron a cabo las mediciones sucesivas de I_A e I_G a fin de demostrar las curvas características de los triacs.

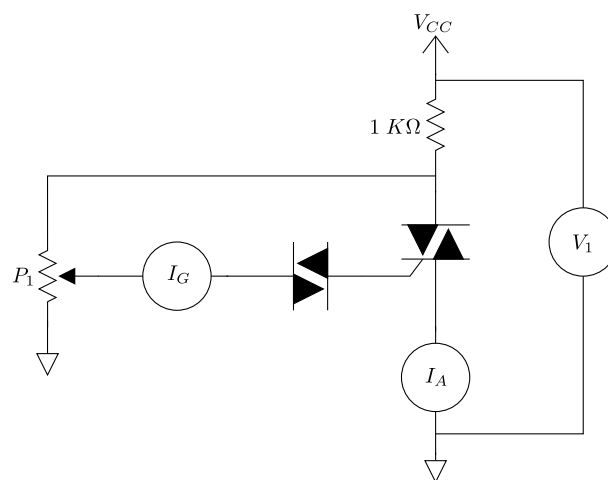


Figura 12: Diagrama circuital de conexionado.

Ajustando el valor de V_{cc} en cada caso se obtuvo:

Para $V_{cc} = 50V$:

$I_G[\mu A]$	$I_A[\mu A]$
7,18	7,26
8,52	9,01
12,8	13,4
27,2	29,8
39,8	40,2
43,5	45,6
49,5	51,2
0	4810

En la figura 13 se observa la curva característica del triac para los valores anotados en la tabla anterior.

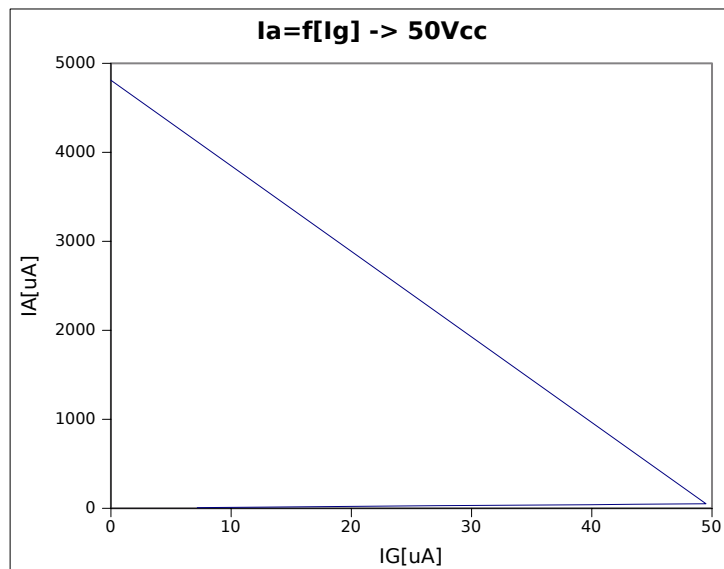


Figura 13: Curva de corriente para $V_{cc} = 50V$.

Para $V_{cc} = 100V$:

$I_G [\mu A]$	$I_A [\mu A]$
7,25	7,45
12,5	14,7
19,5	21,2
28,7	32,5
36,9	40,5
45,3	52,3
0	9960

En la figura 14 se observa la curva correspondiente a los valores tabulados.

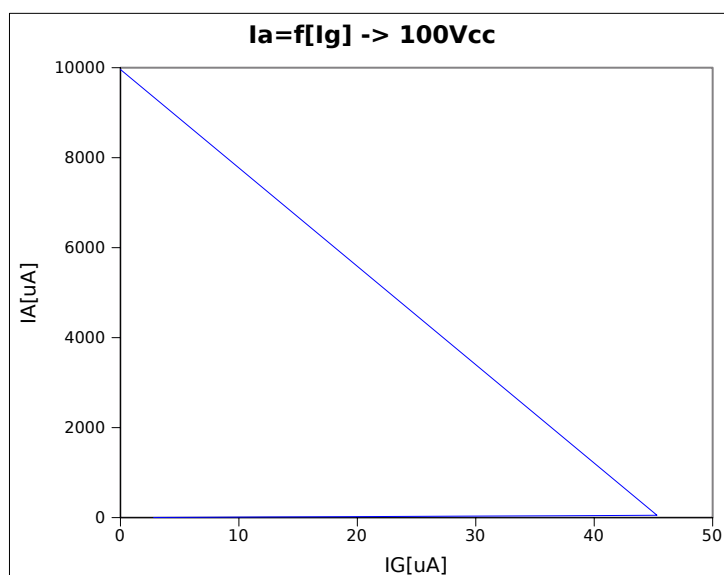


Figura 14: Curva de corriente para $V_{cc} = 100V$.

Para $V_{cc} = -100V$:

$I_G[\mu A]$	$I_A[\mu A]$
-3,8	-4,5
-9,33	-10,2
-14,9	-16,8
-21,4	-23,1
-33,5	-36,2
-44,1	-48,2
-58,9	-62,7
0	-9960

En la figura 15 se observa la curva correspondiente a los valores de la tabla anterior.

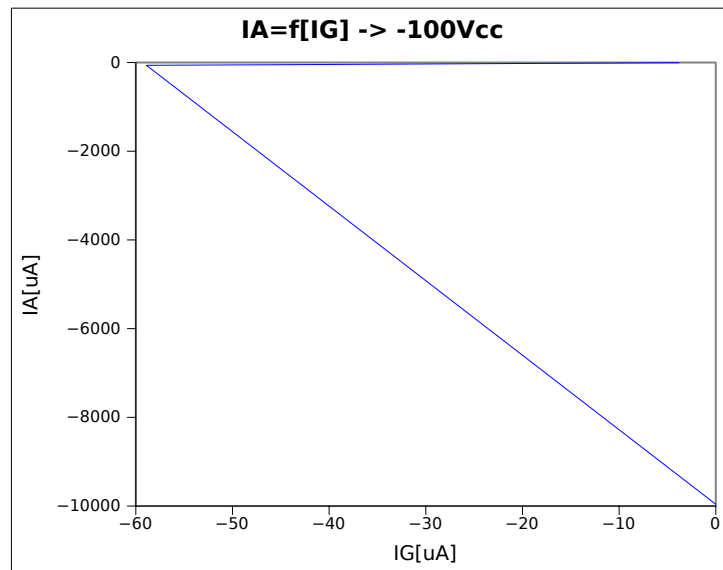


Figura 15: Curva de corriente para $V_{cc} = -100V$.

5.1. Conclusión

Se pudo observar el transitorio de disparo del dispositivo para $I_G \approx 500mA$. En las mediciones es imposible observar la curva continua característica, que en nuestro caso se denota con una curva de forma triangular, ya que la transición se da muy rápidamente. La rampa observable corresponde con la parte de resistencia negativa que caracteriza este tipo de dispositivos. Se nota una pequeña diferencia entre los valores medidos en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante (para $|V_{cc}| = cte$), fenómeno debido a la ausencia de simetría entre cada uno de ellos, y que hacen que el dispositivo posea características variadas en cada uno.

6. Objetivo particular N°6: Determinar el funcionamiento del triac en alterna

6.1. Circuito a realizar

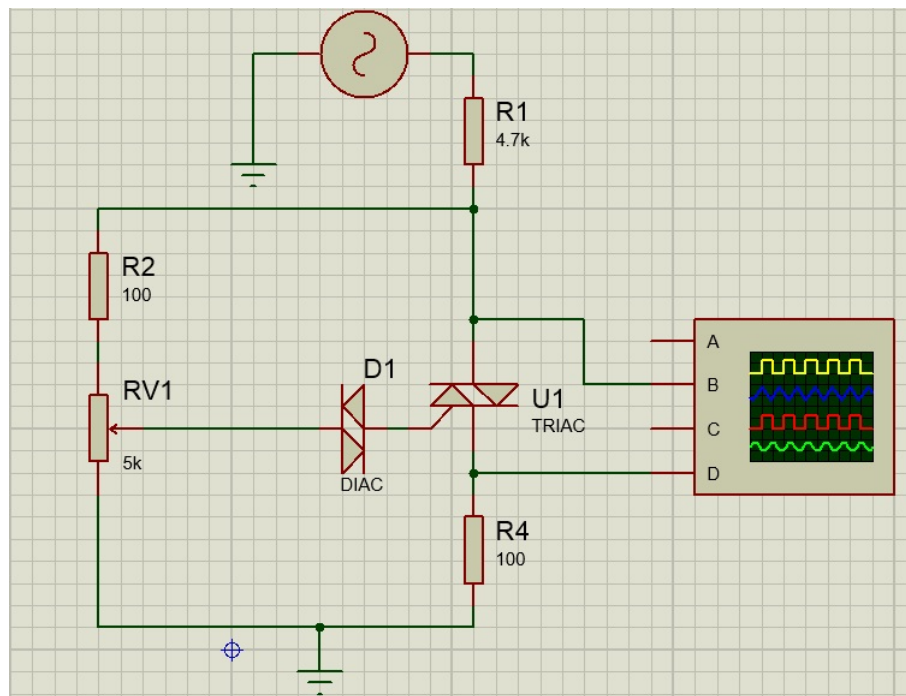


Figura 16: Circuito para el funcionamiento del triac en alterna

6.2. Procedimiento

La tabla siguiente muestra los valores de V_G (que deja pasar el Diac), I_G , V_T y V_R .

V_G	I_G	V_T	V_R
0	0A	2.1V	97.9V
0.33	0A	2.6V	97.4V
0.35	$0.02\mu A$	3.09V	96.9V
0.4	$0.06\mu A$	4.08V	95.9V
0.45	$0.36\mu A$	11.3V	88.7V
0.47	$0.67\mu A$	19V	81V
0.48	$1.16\mu A$	30.9V	69.1V
0.48	$1.2\mu A$	32V	68.1V
1.66	$0.01\mu A$	0V	98V
1.68	$0.01\mu A$	0V	98V

En la siguiente figura se observan las caídas de tensión en la resistencia y en el triac para distintos valores de la resistencia del potenciómetro $R_p = 0\Omega$, $R_p = 2,5k\Omega$ y $R_p = 5k\Omega$



Figura 17: Formas de onda en R y triac.

6.3. Conclusiones

El divisor resistivo formado por el resistor de 100Ω y el potenciómetro alimenta al diac. En el momento que este se dispara (a los 32V aproximadamente) pone en conducción al triac. A partir de este momento, la mayoría de la tensión cae en la resistencia R y una pequeña parte en el triac.

Las caídas de tensión del triac previas al disparo son debido a las pequeñas corrientes de fuga del dispositivo.

7. Objetivo particular N°7 determinar el funcionamiento del TRIAC en alterna con control de desfase

7.1. Circuito a realizar

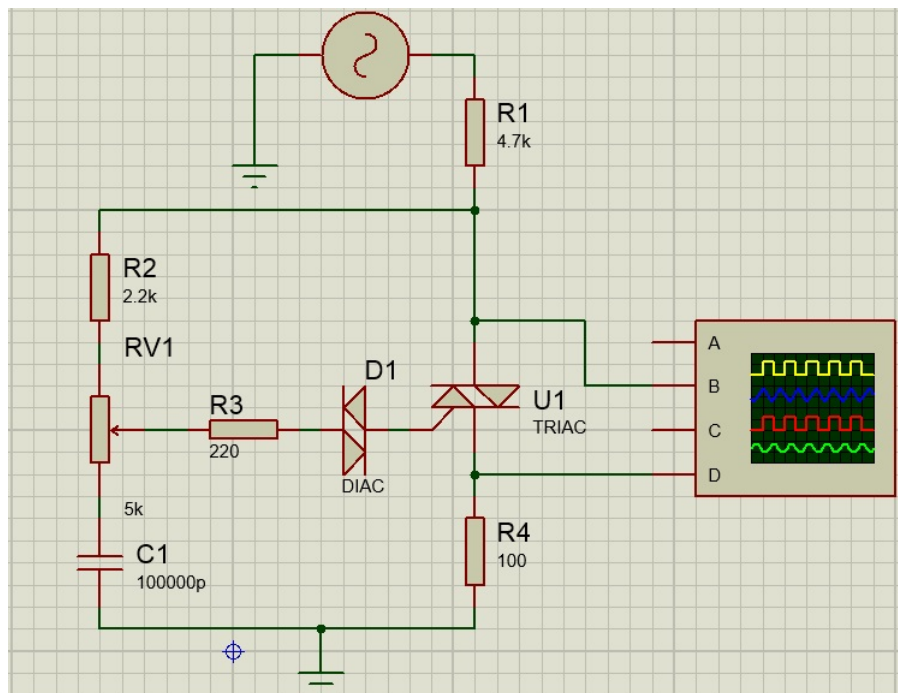
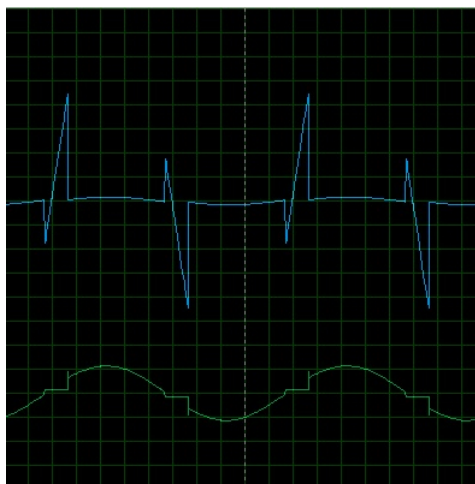


Figura 18: Circuito para el funcionamiento del triac en alterna con control de desfase

7.2. Procedimiento

En la siguiente figura se observan las caídas de tensión en la resistencia y en el triac para distintos valores de la resistencia del potenciómetro





7.3. Analizar el funcionamiento del circuito

Variando los valores del potenciómetro, podemos lograr retardar el disparo del TRAIC, hasta 180° , con lo cual podemos tener un control de 360 sobre la carga, a diferencia del circuito del práctico anterior, en donde el disparo podía lograrse hasta 90° debido a que la señal que ingresaba era una muestra de la señal de entrada, por lo tanto al alcanzar el voltaje pico (90°) el dispositivo entraba en conducción, y no era posible sobrepasar este límite.

7.4. Conclusiones

Con esta configuración de circuito podemos controlar la conducción a lo largo de los 360° de la onda que atraviesa la carga. Consiguiendo un control de la potencia en la misma.



8. Objetivo particular N°8 Interpretación de la nomenclatura de la hoja de dato

8.1. S.C.R.

V_{DRM} : Tensión directa de ruptura.

V_{RRM} : Tensión máxima inversa de ruptura.

I_{TR} : Corriente RMS en estado de conducción.

T_{stg} : Rango de temperatura de almacenamiento.

I_{DRM} : Corriente directa de ruptura.

I_{RRM} : Corriente máxima inversa de ruptura.

I_{GT} : Corriente de disparo de compuerta.

V_{GT} : Tensión de disparo de compuerta.

I_H : Corriente de mantenimiento.

V_{TM} : Tensión máxima en conducción.

R_{thjc} : Resistencia térmica juntura-encapsulado.

8.2. Triac

V_{DRM} : Tensión directa de ruptura.

V_{RRM} : Tensión máxima inversa de ruptura.

I_{TSM} : Corriente pico de avalancha.

$I_{T(RMS)}$: Corriente RMS en estado de conducción.

T_{GM} : Corriente máxima de compuerta.

I_{DRM} : Corriente directa de ruptura.

I_{GTM} : Tensión máxima de disparo de compuerta.

V_{GTM} : Corriente máxima de disparo de compuerta.

I_H : Corriente de mantenimiento.

V_{TM} : Tensión máxima en conducción.

R_{thjc} : Resistencia térmica juntura-encapsulado.